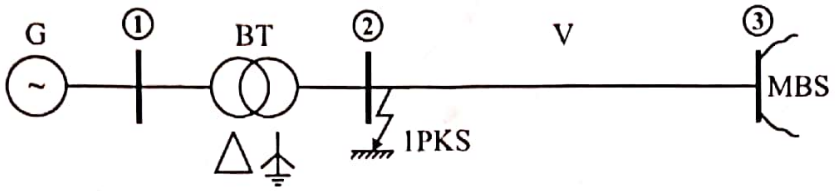
Друга задаћа – Рачунарски дио,
Бања Лука, 18. јун 2019. године

На слици 1 је приказан еквивалентни генератор који је помоћу блок-трансформатора (BT) и преносног вода (V) спојен на мрежу бесконачне снаге (MBS) номиналне учестаности 50 Hz. Константа H генератора износи 4 MWs/MVA, а ефекти пригушног намотаја се занемарују.



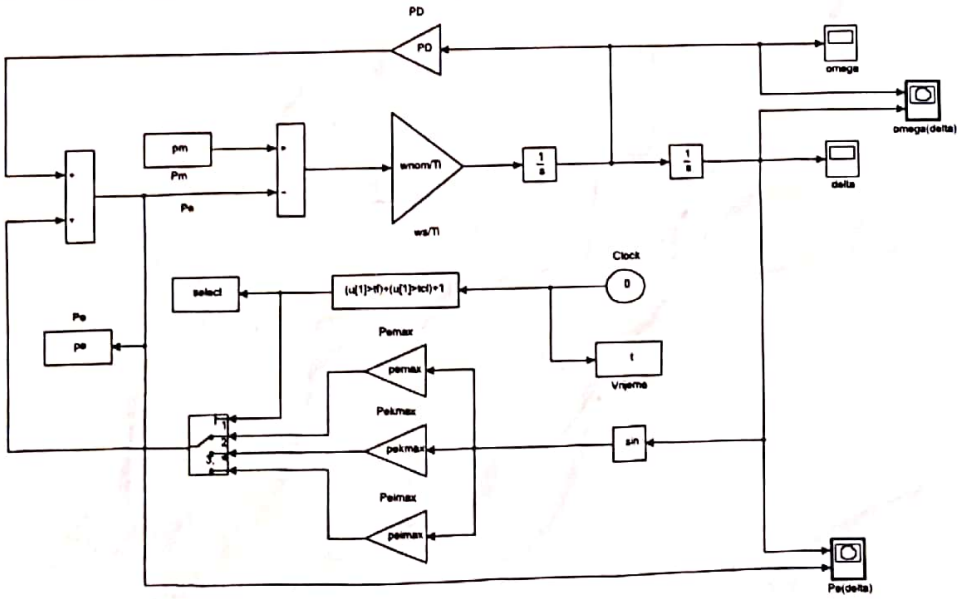
Слика 1 - Једнополна шема анализираног ЕЕС-а

Разматра се сљедећи сценарио:

1. До тренутка $t_f = 0$ s генератор је у стационарном стању. Активна снага генератора (G) је $p = 0{,}75$ r.j., а крива снага-угао је дата формулом $p = 1{,}5154 \cdot \sin\delta$.
2. У тренутку t_f дешава се једнополни кратки спој на почетку вода. Пренос снаге се наставља, али карактеристика снага-угао се деформише у $p = 0{,}7877 \cdot \sin\delta$. Сматра се да механичка снага турбине која покреће генератор остаје приближно константна.
3. У тренутку $t_{cl} = 0{,}63$ s квар нестаје (отклања се) и карактеристика снага-угао се враћа на првобитну вриједност.

Остали параметри потребни за симулацију: вриједност индуковане електромоторне силе генератора у транзијентном периоду износи $e = 1{,}151$ r.j, док напон мреже бесконачне снаге износи $u_\infty = 1$ r.j.

Користећи MATLAB/*Simulink* модел приказан на слици 2.



Слика 2 - Simulink модел

Scanned by CamScanner

а) Објаснити промјене угаоне брзине ω и угла оптерећења δ током секунду и по од тренутка појаве квара.

Објашњење формирати по угледу на сљедећу шему:

<u>Угаона брзина ω</u>

1. Период од x1 до x2 милисекунди брзина расте зато што ...
2. Период од x2 до x3 милисекунди брзина још брже расте због ...
3. Период од x3 до x4 милисекунди брзина почиње да опада јер ...
4. итд.

<u>Угао оптерећења δ</u>

1. Период од x1 до x2 милисекунди опада због ...
2. итд.

б) Ако би се уважили ефекти пригушног намотаја постављањем константе PD на 0,01, одредити:

б1. максимално вријеме трајања квара, а да генератор остане транзијентно стабилан,

б2. критични угао отклањања квара,

б3. угаону брзину ротора генератора у тренутку отклањања квара.

1,105

0,62

Вријеме израде задатка је 60 минута!

Scanned by CamScanner